清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：《工程经济学》 2023 年 1 月 6 日 9:00-11:00

一、请判断下列说法的对错，判断为错误的请指出原因或改错（10 题，每题 3 分，共 30 分）

1．在设计融资方案时，若不考虑风险与不确定性的影响，应在合规范围内尽可能降低自有资金比重，以利用财务杠杆获取更高的自有资金收益率。

2．通过资产负债表中的偿债备付率和利息备付率，可以考察企业平衡资金的能力，确保资金来源大于运用。

3．如不考虑资金的时间价值，加速折旧法下的企业所得税纳税总额总是等于直线折旧法下的所得税纳税总额。

4．资金规划的核心目标是防范财务风险，确保项目建设和运营过程的顺利实施，因此企业应该尽可能地储备资金以提高清偿能力。

5．其他条件不变，买入期权在到期日的收益随着到期日基础资产价格的下跌而线性减少。

6．由于项目融资的风险小于公司融资，应尽可能选择项目融资。

7．相较于使用显示性偏好法，使用意愿调查法可以更准确地获取居民对特定公共品的支付意愿。

8．其他条件不变的情况下，基础资产价格的波动性越高，期权的价值越大。

9．对于大型工程项目，应在投资决策之前进行机会研究和初步可行性研究，此后伴随项目实施过程细化开展详细可行性研究。

10．社会折现率为 0 意味着完全的代际公平。

二、不定项选择题（每个小题有一项或多项符合题目要求，全部选对得 3 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分，6 题，每题 3 分，共 18 分）

1．小王拿出 1 万元的零花钱进行投资（第 0 年），下列说法中错误的是

A．基准收益率反映了小王选择某个投资机会而放弃的其他投资机会中最高的收益率；

B．某项目 NPV 的期望为 0.8 万元，标准差为 0.2 万元，则该项目的变异系数为 4；

C．若小王把钱借给了小郑，小郑以 4%的固定年利率按年等额还款，若未来通货膨胀高涨，则小王实际收益率下降；

D．若小王选择用 1 万元购买某元宇宙数字资产，从第一年末开始，每年年末可以获得 1,000 元分红，分红时长为 100 年，基准收益率为 10%，则通过无限年期资金等值计算得该投资的 NPV 为 0。

2．下列关于市场分析的说法，正确的是

A．在某住宅项目的需求分析中，国家的 GDP 水平、城市的人口增长率和周边区域人均收入水平都是需求的影响因素；

B．移动平均法中计算平均值所取的数据个数越大，表明近期值越重要；

C．移动平均法不能预测时间趋热的拐点；

D．德尔菲法中专家意见的四分位区间大小可以反映专家意见的离散程度。

3．以下关于风险与不确定性分析的说法中，错误的是

A．根据 CAMP 模型，投资者可以为其承担的风险和不确定性获得补偿；

B．小刘在进行互斥的多方案比选时，通过盈亏平衡分析发现 A、B 两方案销量的盈亏平衡点为 10 吨且销量小于 10 吨时，A 方案 NPV 高于 B 坊案，则当销量小于 10 吨时，小刘应该选择 A 方案；

C．敏感性分析图的 y 轴为 NPV 或 IRR，x 轴为因素变化率，不同因素的曲线在 y 轴的交点相同；

D．概率分析中的输入项和输出项都是概率分布的形式。

4．假设某城市允许居住用地最多延迟 2 年开发，企业甲以实物期权的思想考虑是否购买在该城市 A 地块进行住宅开发，预计开发建设成本为 1 亿元，开发建设周期为 3 年，下列说法中错误的是

A．该实物期权是延迟期权；

B．该实物期权行权期限为 3 年；

C．用实物期权方法比 DCF 方法计算得出的项目投资价值更高；

D．该实物期权是看涨期权，期权价格为 1 亿元。

5．以下关于资金规划与财务风险的说法中，错误的是

A．商业银行贷款是来自公开市场的债务资金；

B．流动比率一般不应小于 1；

C．资金来源选择时最应该考虑的是融资人与投资人如何分担风险；

D．权益资金面临的风险通常高于债务资金。

6．以下关于公共投资项目的说法，正确的是

A．收费的高速公路因为不具备非竞争性，所以不是公共品；

B．如果为后代考虑，社会折现率应当高于私人项目折现率；

C．私人投资项目和公共投资项目的共同点是都以价格衡量收入与成本；

D．公共投资项目的目标比私人投资项目更加多元。

三、简答题（三选二）（每题 6 分，共 12 分）

1．请简述用增量内部收益法率法比选互斥方案的步骤。

2．请简述概率抽样和非概率抽样的特点，列举对应的抽样类型（每种至少两项）。

3．请列举并解释公共投资项目的经济评价中收益和成本识别与计量的注意点。

四、案例分析（共 40 分）

2022 年 12 月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》。《纲要》坚持问题导向，围绕推动高质量发展，针对我国中长期扩大内需面临的主要问题，特别是有效供给能力不足、分配差距较大、流通体系现代化程度不高、消费体制机制不健全、投资结构仍需优化等堵点难点，部署实施扩大内需战略的重点任务。加快培育完整内需体系，促进形成强大国内市场，支撑畅通国内经济循环。

为相应国家号召，H 公司计划在北京市郊区开展住宅项目，满足附近居民住房改善的需求。H 公司计划于 2022 年底通过拍卖购买一宗位于昌平区的住宅用地，用于开发住房及相关配套设施。该宗土地位于昌平区史各庄街道，包括一块居住用地、一块自持用地和一块基础教育用地，建筑面积 10.2 万平方米，该宗地出让条件为：

1） 基础教育用地由竞得人负责建设 0.4 万平米的基础教育用房，并无偿移交相关主管部门。

2） 出让宗地设定土地合理上限价格 28.12 亿元，商品房住宅的出售价格不高于 60,000 元 / 平方米。

3） 自持用地需建设为长租公寓，满足周边租赁住房需求。

为方便后续讨论，作出如下假设：

1） H 公司以土地出让金合理上限价格 28.12 亿元竞得该宗土地，土地出让金于 2022 年末向政府一次性付清。

2） 项目分两期进行建设：第一期于 2023-2024 年开展，包括 7 万平方米住宅和 0.4 万平方米基础教育用房，建筑安装成本发生在 2024 年末，住房销售收入发生在 2024 年末；第二期于 2025 年开展，建设 2.8 万平方米的长租公寓，建筑安装成本发生在该年年末，2027 年正式开始出租运营，租金收入发生在每年初，运营费用发生在每年末；运营中产生的运营费用、维修费用和营销费用不受空置影响，均须全额支付。

3） 土地出让年限均为 70 年（至 2092 年末）。

4） 长租公寓在 2092 年末以残值被政府出资回收，残值为长租公寓部分对应土地出让价值的 10%。

5） 不考虑任何税费。

6） 项目的基准收益率为 12%。

已知：

$(P/F,12\%,2)=0.797$；$(P/F,12\%,3)=0.712$；$(P/F,12\%,4)=0.636$；

$(P/F,12\%,5)=0.567$；$(P/F,12\%,70)=0.00036$；$(P/A,12\%,66)=8.329$；

$(P/A,12\%,65)=8.328$.

请结合案例背景回答以下问题（计算结果保留 2 位小数）：

1．若该项目有三方的投资者，其中银行贷款出资占比为 60%，银行贷款利率为 8%，投资机构 S 要求自身收益率达到 H 公司要求收益率的 80%，且最高出资比例不大于 15%。根据上述条件，请说明投资机构 S 出资比例为多少时 H 公司的自有资金基准收益率最高，并计算 H 公司的自有资金基准收益率最高为多少？（3 分）

2．H 公司为计算 2024 年商品房房价，需要通过预测土地所在区域住房价格增长情况对当前住房价格进行调整，公司内两组员工用不同方法确定 2023 和 2024 年的年同比增长率。

A 小组：采用德尔菲法，专家组对 2023 和 2024 年房价同比增长率年平均值两轮反馈信息如表 1 所示。

B 小组：采用二次移动平均法（k＝3），该区域住房价格同比增长率如表 2 所示。

表 1 专家组反馈结果

分位数	第一轮预测值	第二轮预测值
最大值	33.50%	18.00%
75%	8.10%	6.30%
中位数	3.50%	4.20%
25%	0.30%	2.30%
最小值	-12.00%	-5.00%
均值	4.30%	4.40%

表 2 北京市住房价格同比增长率

年份	同比增长率	年份	同比增长率
2013	13.76%	2018	-3.87%
2014	4.39%	2019	-0.56%
2015	8.01%	2020	2.56%
2016	34.79%	2021	9.17%
2017	13.03%	2022	4.85%

（1）请根据已有信息，分别确定 A、B 两个小组 2023 年和 2024 年住房价格同比增长率。（3 分）

（2）已知 2022 年末所在区域同类型住房价格为 57,000 元 / 平方米，则根据 A、B 两个小组的方法，分别确定本项目计算中 2024 年末住房出售价格。（3 分）

3．经过充分的市场调研，H 公司获得了项目建设、运营相关数据，如下表 3 所示：

表 3 项目建设、运营相关数据

住房、长租公寓、教育用房建筑安装成本（元 / 平方米）	7,500
2024 年末住房出售价格（元 / 平方米）	60,000
2026 年初长租公寓租金（元 / 平方米 / 年）	1,800
2026 年末长租公寓运营费用（元 / 平方米 / 年）	500
长租公寓维修费用（万元 / 年）	200
长租公寓营销费用（万元 / 年）	100
长租公寓空置率	15%

（1）请结合题中已给出的信息，计算项目层面的 NPV 并写出计算步骤。（单位：万元）（6 分）

（2）在上述计算结果的基础上，确定项目层面上“建筑安装成本”的盈亏平衡点。（3 分）

（3）最终该项目选择如下融资方案：银行 C 将在 2022 年末一次性为项目提供 18 亿元的开发建设贷款，2024 年末第一期项目竣工时一次性还本付息，贷款年利率 8%，按年计息。2024 年末将获得银行 D 为项目提供的 18 亿元抵押贷款，贷款期限 10 年，贷款年利率 8%，按年计息，每年末支付利息，本金期末偿还。请画出该项目自有资金层面现金流量表。（变化规律相同的年份可省略表示）（6 分）

（4）假设 H 公司只计划于 2022 末投资该项目 10.12 亿元的自有资金，但 2024 年末，因重大突发事件，H 公司的住房未能如期销售，该项目实际上 2026 年末才销售全部住房的 20%，于 2027 年末销售全部住房的 80%，销售价格和 2024 年末相同。

请借助累积资金盈余，判断在 2030 年末以前，该项目什么时候会出现财务风险？需要 H 公司多少额外的自有资金投入？（5 分）

4．在 H 公司内部的项目讨论会上，为更好地分析项目运营，对长租公寓中空置率和 2026 年初租金因素进行了双因素敏感性分析。

表 4 项目双因素敏感性分析（评价指标：NPV（2022 年末）；单位：万元）

		2026 年初租金						
		-30%	-20%	-10%	0	10%	20%	30%
空置率	-30%	4,153	6,827				17,523	20,197
	-20%	3,839	6,469	②			16,986	19,615
	-10%	3,526	6,110	①	③		16,448	19,032
	0	3,212	5,751			④	15,910	18,450
	10%	2,898	5,393				15,372	17,867
	20%	2,584	5,034				14,834	17,284
	30%	2,271	4,676				14,297	16,702

（1）请判断①和②的大小并说明原因（2 分）

（2）请判断③和④的大小并说明原因（3 分）

5．为快速回笼资金，H 公司计划推出长租公寓“早鸟计划”，提供两种方案供租户选择。

方案一：租户在 2024 年末，以 60 元每平米的价格购买 2026 年长租公寓的一整年的承租权，承租价格为 1,800 元 / 平方米 / 年，到期可以选择是否承租。

方案二：租户在 2024 年末，以 10 元每平米的价格购买 2026 年长租公寓的一整年的承租权，承租价格为 1,800 元 / 平方米 / 年，到期必须承租。

已知 2026 年初长租公寓的租金有 40%可能上涨为 2,000 元 / 平方米 / 年，有 40%可能不变，维持 1,800 元 / 平方米 / 年，有 20%可能下降为 1,500 元 / 平方米 / 年。

（1）请计算 2026 年初长租公寓租金的期望是多少。（2 分）

（2）小王想参加“早鸟计划”，请帮助她在方案一和方案二中做出选择，并说明原因。（不考虑资金的时间价值）（4 分）